

4 Systèmes de particules sans interaction

4.1 Distribution de Maxwell-Boltzmann, Systèmes classiques

4.1.1 Le gaz parfait classique

Soit un gaz parfait de N particules identiques de masse m confinées dans un cube de volume $V = L^3$. Le gaz parfait est une bonne approximation d'un gaz réel à faible densité où la distance moyenne entre deux particules voisines est beaucoup plus grande que la portée de l'interaction inter-particulaire. Si le gaz est en équilibre thermique avec un thermostat à température T , il est naturel de l'étudier dans le cadre de l'ensemble canonique. Cependant, comme les particules ne sont pas localisées, elles sont indiscernables et on ne peut pas simplement se restreindre à l'étude d'une seule particule. D'autre part, si la température est suffisamment élevée, on peut traiter le système dans l'approximation semi classique. Pour que cette approximation soit valide, la longueur d'onde de de Broglie $\lambda = h/p$ associée aux particules (cf. équation (3.17)) doit être plus petite que toutes les autres longueurs caractéristiques du système (pour éviter le recouvrement des ondes, donc la possibilité d'occupation multiple d'un état quantique par plusieurs particules). Pour le gaz parfait, les deux seules longueurs caractéristiques du système sont L la dimension linéaire du système et $\rho^{-1/3}$ la distance moyenne entre particules, où ρ est la densité volumique en nombre de particules. Comme nous nous intéressons aux systèmes macroscopiques on a $L \gg \lambda$. La validité de l'approximation semi classique requiert donc :

$$\lambda \ll \rho^{-1/3} \Leftrightarrow \rho \lambda^3 \ll 1 \quad (4.1)$$

Pour estimer ρ , on calcule le volume moyen occupé par une particule : $V/N = L^3/N$. Donc la distance moyenne entre particules voisines est bien $\approx (V/N)^{1/3} = L/N^{1/3} = \rho^{-1/3}$.

Pour estimer λ , il nous faut connaître la valeur typique de la quantité de mouvement d'une particule. On sait (équation 3.52) que $\langle p^2 \rangle / 2m = (3/2)kT$. Donc $\langle p^2 \rangle \approx mkT$ et $\lambda \approx h/\sqrt{mkT}$.

Nous verrons qu'il est commode de définir la longueur d'onde thermique de de Broglie par l'identité :

$$\lambda = \sqrt{\frac{h^2}{2\pi mkT}} \quad (4.2)$$

Le calcul de la fonction de partition du gaz parfait dans l'approximation semi-classique se fait comme suit. On suppose tout d'abord que $\lambda \ll \rho^{-1/3}$, de sorte qu'on peut « isoler » chaque particule puisque leurs fonctions d'onde ne se recouvrent pas. On suppose tout d'abord que les particules sont discernables, la correction de l'indiscernabilité s'effectuera plus tard. On peut alors choisir une particule au hasard en équilibre thermique avec le thermostat et écrire sa fonction de partition z . On sait (équation 3.33) que les énergies possibles d'une particule dans une boîte de dimension linéaire L sont données par :

$$\varepsilon_n = \frac{h^2}{8mL^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \quad (4.3)$$

où les n_i ($i=x,y,z$) sont des nombres entiers strictement positifs dont un triplet correspond à un état quantique donné de la particule. La fonction de partition s'écrit alors :

$$z = \sum_{n=(n_1, n_2, n_3)} e^{-\beta \varepsilon_n} = \sum_{n_x=1}^{\infty} \sum_{n_y=1}^{\infty} \sum_{n_z=1}^{\infty} e^{-\beta h^2 (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) / (8mL^2)} \quad (4.4)$$

Comme chaque somme est indépendante et identique aux deux autres :

$$z = \left(\sum_{n_x=1}^{\infty} e^{-\alpha n_x^2} \right) \left(\sum_{n_y=1}^{\infty} e^{-\alpha n_y^2} \right) \left(\sum_{n_z=1}^{\infty} e^{-\alpha n_z^2} \right) = z_x z_y z_z = z_x^3 \quad (4.5)$$

où

$$\alpha = \frac{\beta h^2}{8mL^2} \quad (4.6)$$

et

$$z_x = \sum_{n_x=1}^{\infty} e^{-\alpha n_x^2} \quad (4.7)$$

A température ambiante, en supposant déjà que $\varepsilon = (3/2)kT$ et en utilisant (4.3), on peut se convaincre que les nombres quantiques sont très élevés : $n_i \approx 10^{10}$ si la boîte est macroscopique.

On peut alors convertir la somme discrète (4.7) en une intégrale :

$$z_x = \sum_{n_x=1}^{\infty} e^{-\alpha n_x^2} = \sum_{n_x=0}^{\infty} e^{-\alpha n_x^2} - 1 \rightarrow \int_0^{\infty} e^{-\alpha n_x^2} dn_x - 1 \quad (4.8)$$

L'intégrale dans (4.8) est connue ($\int_0^{\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}$) et on obtient :

$$z_x = L \left(\frac{2\pi m}{\beta h^2} \right)^{1/2} - 1 = \frac{L}{\lambda} - 1 \quad (4.9)$$

Par définition, dans la limite semi classique $L \gg \lambda$, on peut négliger le second terme dans le membre de droite de l'équation (4.9) et finalement on obtient :

$$z = \left(\frac{L}{\lambda} \right)^3 = \frac{V}{\lambda^3} \quad (4.10)$$

Les N particules étant indépendantes et comme donc $E = \sum_{p=1}^N \varepsilon_{n,p}$ où $\varepsilon_{n,p}$ est l'énergie de la p ème particule donné par (4.3), la fonction de partition des N particules *discernables et sans interaction* s'écrit immédiatement:

$$Z_{N, disc} = z^N = \left(\frac{V}{\lambda^3} \right)^N \quad (4.11)$$

On a vu au § 3.3 que la limite semi classique suppose que les micro-états à occupation multiple peuvent être ignorés parce qu'il y a beaucoup plus de micro-états accessibles que de particules, donc la probabilité que deux particules occupent le même état quantique est négligeable. Alors, si les particules sont indiscernables, tous les micro-états identiques de particules discernables constituent en fait un seul et même micro-état. Donc il faut diviser le nombre de micro-états accessibles à des particules discernables par le nombre de permutations de N particules qui vaut $N!$. On obtient donc finalement la fonction de partitions de N particule indiscernables sans interaction dans la limite semi classique :

$$Z_N = \frac{Z_{N, disc}}{N!} = \frac{z^N}{N!} = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\lambda^3} \right)^N \quad (4.12)$$

En utilisant l'approximation de Stirling, on en déduit l'énergie libre :

$$F = -kT \ln Z_N = -kTN \left[\ln \frac{V}{N} + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right) + 1 \right] \quad (4.13)$$

À partir de (4.13) on calcule :

L'entropie :

$$S(T, V, N) = -\frac{\partial F}{\partial T} = Nk \left[\ln \frac{V}{N} + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right) + \frac{5}{2} \right] \quad (4.14)$$

Cette expression est connue sous le nom de formule de Sackur-Tetrode.

L'énergie :

$$E = F + TS = \frac{3}{2} NkT \quad (4.15)$$

La pression :

$$p = -\frac{\partial F}{\partial V} = N \frac{kT}{V} \quad (4.16)$$

L

Le potentiel chimique :

$$\mu = \frac{\partial F}{\partial N} = -kT \ln \left[\frac{V}{N} \left(\frac{2\pi m k T}{h^2} \right)^{3/2} \right] \quad (4.17)$$

La capacité calorifique à volume constant :

$$C_V = \left. \frac{\partial E}{\partial T} \right|_V = \frac{3}{2} Nk \quad (4.18)$$

Entropie de mélange :

Considérons deux gaz parfaits de N_1 et N_2 particules respectivement, à la même température, dans deux boîtes séparées de volume respectifs V_1 et V_2 . Quelle est la variation d'entropie du système lorsqu'on mélange les gaz (en enlevant la paroi qui sépare les deux récipients). D'après l'équation (4.14) avant mélange

$$S_i(T, V_i, N_i) = N_i k \left[\ln \frac{V_i}{N_i} + f_i(T) \right] \quad (4.19)$$

$$\text{où } i=1, 2 \text{ et } f_i(T) = \frac{3}{2} \ln \left(\frac{2\pi m_i k T}{h^2} \right) + \frac{5}{2}$$

Après le mélange la fonction de partition s'écrit :

$$Z = \frac{z_1^{N_1} z_2^{N_2}}{N_1! N_2!} = \frac{1}{N_1! N_2!} \frac{V^{(N_1+N_2)}}{\lambda_1^{3N_1} \lambda_2^{3N_2}} \quad (4.20)$$

où $V=V_1+V_2$, d'où :

$$S = k \ln Z + kT \frac{\partial \ln Z}{\partial T} = k \{ (N_1 + N_2) \ln V - N_1 \ln N_1 - N_2 \ln N_2 + N_1 f_1(T) + N_2 f_2(T) \} \quad (4.21)$$

L'entropie de mélange s'écrit :

$$\Delta S = S - (S_1 + S_2) = -k \left(N_1 \ln \frac{V_1}{V} + N_2 \ln \frac{V_2}{V} \right) \quad (4.22)$$

L'entropie de mélange est toujours positive et ne dépend ni de la température, ni de la masse des particules.

On peut remarquer que si les deux gaz sont identiques l'équation (4.20) doit être remplacée par :

$$Z = \frac{1}{(N_1 + N_2)!} \frac{V^{(N_1+N_2)}}{\lambda^{3(N_1+N_2)}} \quad (4.23)$$

Alors l'entropie de mélange s'écrit :

$$\Delta S = k \left\{ (N_1 + N_2) \ln \frac{V}{N_1 + N_2} - N_1 \ln \frac{V_1}{N_1} - N_2 \ln \frac{V_2}{N_2} \right\} \quad (4.24)$$

Si initialement le gaz est à la même pression dans chacun des compartiments :

$$P = \frac{N_1}{V_1} = \frac{N_2}{V_2} = \frac{N_1 + N_2}{V_1 + V_2} \text{ et on trouve donc } \Delta S = 0. \text{ On peut aussi vérifier à titre d'exercice que}$$

la condition d'indiscernabilité des particules qui se traduit par la présence du facteur $1/N!$ dans la fonction de partition est nécessaire pour obtenir le résultat intuitif que l'entropie de mélange de deux gaz identiques initialement à l'équilibre thermique et mécanique est nulle.

4.1.2 Distribution de Maxwell des vitesses

Nous allons établir la distribution de vitesses de particules dans un système classique en contact avec un thermostat à température T . On sait que l'énergie totale s'écrit comme la somme de deux termes, l'énergie cinétique $K(\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_N)$ et l'énergie potentielle $U(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N)$. L'énergie cinétique est une fonction quadratique des quantités de mouvements $\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_N$ des N particules, et l'énergie potentielle est une fonction des vecteurs positions $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N$ des particules. La densité de probabilité de configurations de N particules classiques dans l'ensemble canonique est donnée par :

$$p(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N; \vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_N) = A e^{-[K(\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_N) + U(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N)]/kT} = A e^{-[K(\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_N)]/kT} e^{-[U(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N)]/kT} \quad (4.25)$$

où A est une constante de normalisation. On remarque que la densité de probabilité est le produit de deux fonctions, l'une qui dépend seulement des positions de chacune des particules, l'autre de leurs quantités de mouvement. Cette factorisation implique que la distribution de probabilité des quantités de mouvements et des vecteurs positions sont indépendantes. La probabilité des quantités de mouvement est :

$$f(\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_N) d\vec{p}_1 d\vec{p}_2 \dots d\vec{p}_N = B e^{-[K(\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_N)]/kT} d\vec{p}_1 d\vec{p}_2 \dots d\vec{p}_N \quad (4.26)$$

tandis que la probabilité des positions est :

$$g(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N) d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 \dots d\vec{r}_N = C e^{-[U(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N)]/kT} d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 \dots d\vec{r}_N \quad (4.27)$$

Les constantes C et D peuvent être obtenues par la condition de normalisation.

Il faut insister sur le fait que la distribution de probabilité des quantités de mouvement (ou vitesses) ne dépend pas de l'interaction entre les particules et reste la même pour tous les systèmes classiques à la même température. De même, un potentiel extérieur ne modifie pas la distribution de vitesses. Cette propriété n'est pas vraie pour les systèmes quantiques. Comme l'énergie cinétique d'une assemblée de N particules est la somme des énergies cinétiques individuelles de chacune des particules, la densité de probabilité $f(\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_N)$ est le produit

des N termes qui dépendent chacun seulement de la quantité de mouvement de la particule considérée. Cette factorisation implique que les distributions de probabilités de chacune des particules individuelles sont indépendantes : la quantité de mouvement d'une particule n'affecte pas les quantités de mouvements des autres particules. Ces considérations permettent d'écrire la densité de probabilité d'une particule donnée ayant la quantité de mouvement $\vec{p}$ à $d\vec{p}$ près :

$$\tilde{f}(p_x, \vec{p}_y, \vec{p}_z) dp_x dp_y dp_z = b e^{-(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)/2mkT} dp_x dp_y dp_z \quad (4.28)$$

La constante de normalisation est donnée par la condition de normalisation :

$$b \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)/2mkT} dp_x dp_y dp_z = b \left[\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-p^2/(2mkT)} dp \right]^3 = 1 \quad (4.29)$$

En utilisant l'identité $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha p^2} dp = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$, on trouve $b = (2\pi mkT)^{-3/2}$. La distribution de probabilité s'écrit donc :

$$\tilde{f}(p_x, p_y, p_z) dp_x dp_y dp_z = \frac{1}{(2\pi mkT)^{3/2}} e^{-(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)/2mkT} dp_x dp_y dp_z \quad (4.30)$$

la distribution de probabilité correspondante des vitesses s'écrit :

$$\tilde{f}(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)/2kT} dv_x dv_y dv_z \quad (4.31)$$

L'équation (4.31) est appelée *distribution de Maxwell des vitesses*. Cette distribution est une gaussienne. Comme $\tilde{f}(v_x, v_y, v_z)$ est le produit de trois facteurs indépendants, la probabilité de la vitesse d'une particule dans une direction particulière est indépendante de la probabilité de la vitesse dans les autres directions. Par exemple, la probabilité qu'une particule ait une vitesse dans la direction x comprise entre v_x et $v_x + dv_x$ est :

$$f(v_x) dv_x = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{1/2} e^{-mv_x^2/2kT} dv_x \quad (4.32)$$

Il est important de réaliser que la distribution de Maxwell n'est pas vraie seulement pour le gaz parfait, mais pour tout système classique de particules quelles que soient les interactions entre particules.

4.1.3 Théorème d'équipartition de l'énergie dans les systèmes classiques.

Le théorème d'équipartition de l'énergie s'énonce comme suit :

Pour un système classique en équilibre avec un thermostat à température T , la valeur moyenne de chaque contribution à l'énergie totale qui est quadratique en une des coordonnées est égale à $(1/2)kT$.

On a déjà pu vérifier ce théorème par exemple pour le gaz parfait où $E = \frac{3}{2}NkT$.

Démonstration :

Considérons dans l'ensemble canonique, la valeur moyenne d'une grandeur physique quelconque $f(\vec{r}, \vec{p})$ dans un système classique:

$$\langle f \rangle = \frac{\int f(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N; \vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_N) e^{-\beta E(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N; \vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_N)} d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 \dots d\vec{r}_N d\vec{p}_1 d\vec{p}_2 \dots d\vec{p}_N}{\int e^{-\beta E(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N; \vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_N)} d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 \dots d\vec{r}_N d\vec{p}_1 d\vec{p}_2 \dots d\vec{p}_N} \quad (4.33)$$

L'énergie de beaucoup de systèmes peut s'écrire comme la somme de termes quadratiques. Le cas le plus commun est l'énergie cinétique dans la limite non relativiste. Par exemple l'énergie cinétique de translation d'une particule s'écrit $(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)/2m$. Un autre exemple est celui de l'oscillateur harmonique classique à une dimension pour lequel l'énergie totale s'écrit : $p_x^2/2m + kx^2/2$. Par simplicité, mais sans perte de généralité considérons un système unidimensionnel ; on écrit l'énergie sous la forme :

$$E = \varepsilon_1(p_1) + \tilde{E}(x_1, x_2, \dots, x_N, p_2, \dots, p_N) \quad (4.34)$$

avec $\varepsilon_1 = ap_1^2$ et $\tilde{E}$ indépendant de p_1 . On utilise (4.34) pour calculer la valeur moyenne de ε_1 .

$$\begin{aligned} \langle \varepsilon_1 \rangle &= \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \varepsilon_1 e^{-\beta E(x_1, x_2, \dots, x_N, p_1, p_2, \dots, p_N)} dx_1 dx_2 \dots dx_N dp_1 dp_2 \dots dp_N}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta E(x_1, x_2, \dots, x_N, p_1, p_2, \dots, p_N)} dx_1 dx_2 \dots dx_N dp_1 dp_2 \dots dp_N} \\ &= \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \varepsilon_1 e^{-\beta [\varepsilon_1 + \tilde{E}(x_1, x_2, \dots, x_N, p_2, \dots, p_N)]} dx_1 dx_2 \dots dx_N dp_1 dp_2 \dots dp_N}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta [\varepsilon_1 + \tilde{E}(x_1, x_2, \dots, x_N, p_2, \dots, p_N)]} dx_1 dx_2 \dots dx_N dp_1 dp_2 \dots dp_N} \quad (4.35) \\ &= \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \varepsilon_1 e^{-\beta \varepsilon_1} dp_1 \int e^{-\beta \tilde{E}(x_1, x_2, \dots, x_N, p_2, \dots, p_N)} dx_1 dx_2 \dots dx_N dp_2 \dots dp_N}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta \varepsilon_1} dp_1 \int e^{-\beta \tilde{E}(x_1, x_2, \dots, x_N, p_2, \dots, p_N)} dx_1 dx_2 \dots dx_N dp_2 \dots dp_N} \end{aligned}$$

Les intégrales sur tous les cordonnées à l'exception de p_1 se compensent au numérateur et dénominateur. Il reste :

$$\langle \varepsilon_1 \rangle = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \varepsilon_1 e^{-\beta \varepsilon_1} dp_1}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta \varepsilon_1} dp_1} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta \varepsilon_1} dp_1 \right) \quad (4.36)$$

En substituant $\varepsilon_1 = ap_1^2$ l'intégrale de l'équation (4.36) devient

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta ap_1^2} dp_1 = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \beta^{-1/2} \quad (4.37)$$

et :

$$\langle \varepsilon_1 \rangle = - \frac{\partial \ln I(\beta)}{\partial \beta} = \frac{1}{2} kT \quad (4.38)$$

CQFD

Le théorème d'équipartition de l'énergie n'est applicable que si le système peut être décrit par la mécanique classique, et seulement sur les termes de l'énergie qui sont proportionnels à l'une des coordonnées au carré. Cette coordonnée doit prendre des valeurs continues de $-\infty$ à $+\infty$.

Applications du théorème d'équipartition :

Dans un espace à 3 dimensions, un système de N particules a $3N$ termes quadratiques dans son énergie cinétique de translation, trois pour chacune des particules. On sait alors directement par application du théorème d'équipartition que son énergie cinétique moyenne vaut $3/2 NkT$, indépendamment de la nature des interactions. Alors la capacité calorifique à volume constant d'un gaz parfait classique est donnée par

$$C_V = 3Nk/2 \quad (4.39)$$

Une autre application concerne le modèle harmonique d'un cristal à haute température. Dans ce modèle chaque atome subit une force harmonique (ou celle d'un ressort équivalent) de la part de ses voisins. Les N atomes indépendamment les uns des autres ont une oscillation harmonique autour de leurs positions d'équilibre. Chaque atome contribue par trois termes quadratiques à l'énergie cinétique, et par trois termes quadratiques à l'énergie potentielle. Aussi l'énergie d'un cristal de N atomes est $E = 3NkT$. La capacité calorifique à volume constant est $C_V = 3Nk$. Cette loi est connue sous le nom de loi de Dulong et Petit et a d'abord été découverte de manière empirique, elle n'est vraie qu'à température suffisamment élevée où la description classique est valide.

Enfin pour un gaz parfait diatomique, on sait que la capacité calorifique à volume constant est plus grande que pour le cas monoatomique. Ceci provient du fait qu'il y a des énergies additionnelles liées aux mouvements vibrationnels et rotationnels de chacune des molécules. En effet les deux atomes d'une molécule diatomique peuvent vibrer le long de la ligne les joignant et peuvent tourner autour du centre de masse de la molécule, en plus du mouvement translationnel du centre de masse qui est le seul rencontré pour les gaz monoatomiques. Cependant à température suffisamment basse, les capacités calorifiques d'un gaz parfait monoatomique ou diatomique sont les mêmes, ceci parce que les degrés de liberté rotationnels et vibrationnels ne peuvent plus être traités classiquement et le théorème d'équipartition ne s'applique plus.

4.2 Nombres d'occupation, statistiques de Bose et Fermi

On va développer le formalisme nécessaire pour calculer les propriétés thermodynamiques d'un gaz idéal quantique. Soit E_s , l'énergie du gaz. Comme les particules sont indiscernables, on ne peut pas spécifier le micro-état de chaque particule. Un micro-état du gaz parfait est caractérisé par le nombre d'occupation n_k , c'est à dire le nombre de particules dans chaque état d'énergie individuel ϵ_k .

On a alors la relation de conservation de l'énergie :

$$E_s = \sum_k n_k \epsilon_k \quad (4.40)$$

Et la fonction de partition canonique s'écrit :

$$Z(V, T, N) = \sum_{\{n_k\}} e^{-\beta \sum_k n_k \epsilon_k} \quad (4.41)$$

où l'ensemble des nombres d'occupation n_k satisfait :

$$N = \sum_k n_k \quad (4.42)$$

Un des résultats fondamentaux de la mécanique quantique est que toutes les particules peuvent être classifiées en deux groupes. Les particules avec un spin nul ou entier sont des *bosons* et ont des fonctions d'onde qui sont symétriques par échange de paire de particules tandis que les particules avec un spin demi-entier sont des *fermions* et ont des fonctions d'onde qui sont antisymétriques par échange de paire de particules. Par exemple, neutrons, protons et électrons sont des fermions et ont une fonction d'onde antisymétrique par échange de particule. Pour connaître le caractère de boson ou fermion d'une particule composite, on somme le spin de chacune des particules qui la composent. Par exemple une molécule H_2 a un spin de 0, c'est donc un boson ; les photons de spin entier sont aussi des bosons.

Du point de vue statistique, la différence entre bosons et fermions est spécifiée par les valeurs possibles de n_k :

$$n_k = 0 \text{ ou } 1 \quad (\text{fermions}) \quad (4.43)$$

$$n_k = 0, 1, 2, 3, \dots (\text{bosons}) \quad (4.44)$$

Exercice 1 : Calculer la fonction de partition canonique d'un gaz idéal de $N=3$ fermions identiques en équilibre avec un thermostat de température T ; On supposera que chaque particule peut être dans un des quatre états d'énergies $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_4$.

4.2.1 Fonctions de distributions de gaz parfaits de Bose et de Fermi

On ne peut pas calculer directement la fonction de partition canonique d'un gaz parfait quantique, parce qu'on ne peut pas se ramener à un système à une particule comme dans le cas

semi-classique. Il faut adopter une autre stratégie. L'idée est qu'il est possible de distinguer l'ensemble de toutes les particules dans un état individuel donné, des particules dans un autre état individuel. Cependant, le nombre de particules dans un état quantique individuel donné peut varier ; il faut donc utiliser l'ensemble grand canonique et supposer que chaque état est peuplé à partir d'un réservoir de particules indépendamment des autres états individuels de potentiel chimique μ .

La grande fonction de partition de toutes les particules dans l'état k s'écrit sachant que l'énergie de n_k particules dans cet état vaut $n_k \epsilon_k$

$$\Theta_k = \sum_{n_k} e^{-\beta n_k (\epsilon_k - \mu)} \quad (4.45)$$

Dans le cas des fermions comme n_k vaut 0 ou 1 :

$$\Theta_k^{fer} = 1 + e^{-\beta(\epsilon_k - \mu)} \quad (4.46)$$

Le grand potentiel correspondant s'écrit :

$$J_k^{fer} = -kT \ln \Theta_k^{fer} = -kT \ln(1 + e^{-\beta(\epsilon_k - \mu)}) \quad (4.47)$$

En utilisant la relation $\bar{n}_k = -\frac{\partial J_k}{\partial \mu}$ pour trouver le nombre moyen de fermions dans l'état quantique k , on déduit de 4.47 :

$$\bar{n}_k = \frac{1}{1 + e^{\beta(\epsilon_k - \mu)}} \quad (\text{fermions}) \quad (4.48)$$

Ce résultat pour le nombre moyen de particules dans l'état k est appelé *distribution de Fermi-Dirac*.

Dans le cas des bosons, il n'y a pas de restrictions sur les valeurs de n_k , qui peuvent prendre toutes les valeurs entières naturelles :

$$\Theta_k^{bos} = \sum_{n_k=0}^{\infty} e^{-n_k \beta (\epsilon_k - \mu)} = \frac{1}{1 - e^{-\beta(\epsilon_k - \mu)}} \quad (4.49)$$

La série géométrique en (4.49) n'est convergente que si $e^{-\beta(\epsilon_k - \mu)} < 1$. Comme cette condition doit être vérifiée quelle que soit la valeur de ϵ_k , cela implique :

$$\mu < 0 \quad (\text{bosons}) \quad (4.50)$$

Au contraire, le potentiel chimique des fermions peut être négatif ou positif.

Le grand potentiel correspondant s'écrit

$$J_k^{bos} = -kT \ln \Theta_k^{bos} = kT \ln(1 - e^{-\beta[\epsilon_k - \mu]}) \quad (4.51)$$

En utilisant la relation $\bar{n}_k = -\frac{\partial J_k}{\partial \mu}$ pour trouver le nombre moyen de bosons dans l'état quantique k , on déduit de (4.51):

$$\bar{n}_k = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_k - \mu)} - 1} \quad (\text{bosons}) \quad (4.52)$$

Ce résultat pour le nombre moyen de particules dans l'état k est appelé *distribution de Bose-Einstein*.

Il est fréquent de grouper les distributions de Fermi-Dirac et de Bose-Einstein ensemble en écrivant :

$$\bar{n}_k = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_k - \mu)} \pm 1} \begin{cases} + \text{distribution de Fermi-Dirac} \\ - \text{distribution de Bose-Einstein} \end{cases} \quad (4.53)$$

Limite classique

Dans la limite classique $\bar{n}_k \ll 1$ pour tout k , i.e., le nombre moyen de particules dans chaque état individuel est très faible. D'après (4.53), cela implique $e^{\beta(\epsilon_k - \mu)} \gg 1$. Alors les distributions de Fermi et de Bose-Einstein se réduisent à la distribution de Maxwell-Boltzmann :

$$\bar{n}_k = e^{-\beta(\epsilon_k - \mu)} \quad (4.54)$$

On revient au cas général, pour obtenir le nombre total moyen de particules du système, on écrit :

$$\langle N \rangle(T, V, \mu) = \sum_k \bar{n}_k = \sum_k \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_k - \mu)} \pm 1} \quad (4.55)$$

Pour une température et un volume donnés, l'équation (4.55) est une équation implicite pour le potentiel chimique qui s'exprime en fonction du nombre moyen de particules dans le système. Autrement dit, le potentiel chimique du réservoir détermine le nombre de particules du système, comme la température du thermostat détermine l'énergie du système. De même l'énergie moyenne du système s'écrit :

$$\langle E \rangle(T, V, \mu) = \sum_k \bar{n}_k \epsilon_k \quad (4.56)$$

Comme la grande fonction de partition du système s'écrit $\Theta = \prod_k \Theta_k$, le grand potentiel du système est

$$J(T, V, \mu) = \sum_k J_k = \mp kT \sum_k \ln[1 \pm e^{-\beta(\epsilon_k - \mu)}] \quad (4.57)$$

4.2.2 Rayonnement du corps noir

L'une des observations importantes qui conduisit au développement de la mécanique quantique a été l'étude du spectre en fréquence du rayonnement électromagnétique émis par un corps noir. Si un corps en équilibre thermique avec un thermostat émet une onde électromagnétique, alors ce rayonnement est décrit comme le rayonnement du corps noir, et le corps est appelé *corps noir*. Cela ne signifie pas que celui-ci est de couleur noire, cela indique simplement que le rayonnement est parfaitement adsorbé et parfaitement réémis par l'objet. Le spectre de lumière émis par un tel corps noir idéal est décrit par un spectre universel, appelé spectre de Planck, que nous allons établir dans ce paragraphe. La nature du spectre dépend seulement de la température absolue. Le système physique qui reproduit le mieux (presque parfaitement) le spectre d'un corps noir est le rayonnement cosmique fossile (ou fond diffus cosmologique) dont l'observation présente est prédite par la théorie du Big Bang.

On peut considérer le rayonnement électromagnétique comme un gaz de bosons (les photons) sans interaction, chacun portant une énergie $h\nu$, où ν est la fréquence de l'onde électromagnétique. Si le rayonnement est dans une enceinte fermée en équilibre avec un thermostat, l'équilibre va être maintenu par les interactions entre les photons et les atomes des parois du récipient. Les atomes émettant et absorbant des photons, le nombre total de photons n'est pas conservé. Une conséquence importante est que l'énergie libre du système de bosons ne peut pas dépendre du nombre total de photons N et donc $\mu = \partial F / \partial N = 0$, i.e. , **le potentiel chimique d'un photon est nul !**

Le nombre moyen de photons d'énergie ϵ_k est donc donné par l'équation (4.52) avec $\mu = 0$:

$$\bar{n}_k = \frac{1}{e^{\beta \epsilon_k} - 1} \quad (4.58)$$

(On pourrait aussi retrouver ce résultat en utilisant le formalisme canonique).

(4.58) est appelée distribution de Planck. Il faut bien sur maintenant déterminer la densité d'états. L'énergie d'une onde ne dépend que du module du vecteur d'onde $\mathbf{k}$. Comme on l'a fait au §3.2.5, les photons qui peuvent exister dans une cavité de volume $V=L^3$, correspondent aux ondes stationnaires de vecteur d'onde $\mathbf{k}=(n_x, n_y, n_z)\frac{\pi}{L}$ où (n_x, n_y, n_z) sont des entiers naturels non nuls. Le nombre d'états ayant un nombre d'onde plus petit que k , $\Gamma(k)$ correspond à l'octant positif d'une sphère de rayon n donné par $\Gamma(n) = \frac{1}{8} \frac{4\pi}{3} n^3$ où $n^2 = n_x^2 + n_y^2 + n_z^2$.

Comme $\mathbf{k}=\pi\mathbf{n}/L$, le nombre d'états de vecteur d'onde plus petit que k est : $\Gamma(k) = \frac{1}{8} \frac{4\pi k^3/3}{(\pi/L)^3}$

On en déduit le nombre d'états individuels de vecteur d'onde compris entre k et $k+dk$ est :

$$g(k)dk = V \frac{k^2 dk}{2\pi^2} \quad (4.59)$$

Pour une onde électromagnétique dans le vide, la relation de dispersion s'écrit $2\pi\nu = ck$, où c est la vitesse de la lumière et l'énergie d'une onde lumineuse de fréquence ν est

$\epsilon = h\nu = \hbar ck$. Le nombre d'états d'énergie comprise entre ϵ et $\epsilon + d\epsilon$ est $g(\epsilon)d\epsilon = g(k)dk$.

En effectuant le changement de variable $k = \epsilon/\hbar c$, il vient :

$$g(\epsilon)d\epsilon = V \frac{\epsilon^2 d\epsilon}{2\pi^2 \hbar^3 c^3} \quad (4.60)$$

En combinant les équations (4.58) et (4.59), on peut déterminer le nombre total de photons d'énergie comprise entre ϵ et $\epsilon + d\epsilon$ (Attention un facteur 2 apparaît devant l'équation 4.61, du fait que le photon a deux états de polarisation possibles) :

$$N(\epsilon)d\epsilon = \bar{n}(\epsilon)g(\epsilon)d\epsilon = \frac{V}{\pi^2 \hbar^3 c^3} \frac{\epsilon^2 d\epsilon}{e^{\beta \epsilon} - 1} \quad (4.61)$$

En substituant $\epsilon = h\nu$ dans l'équation (4.61), le nombre de photons de fréquence comprise entre ν et $\nu + d\nu$ est :

$$N(\nu)d\nu = \bar{n}(\epsilon)g(\epsilon)d\epsilon = \frac{8\pi V}{c^3} \frac{\nu^2 d\nu}{e^{\beta h\nu} - 1} \quad (4.62)$$

La densité volumique d'énergie rayonnée par le corps noir par unité de fréquence est donnée en multipliant l'équation 4.62 par $h\nu$ et en la divisant par V :

$$u(\nu) = N(\nu) \frac{h\nu}{V} = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{\beta h\nu} - 1} \quad (4.63)$$

Cette équation est connue sous le nom de loi de radiation de Planck.

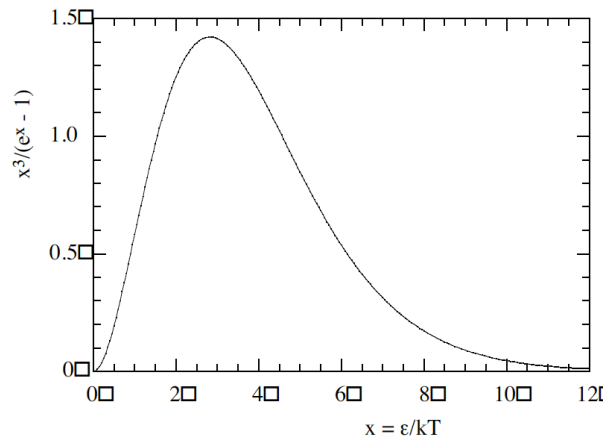


Figure 4.1 : Spectre de Planck en fonction de $x = \epsilon/kT$. L'aire en dessous d'une portion quelconque de la courbe multipliée par $8\pi(kT)^4/(hc)^3$ donne l'énergie de la radiation électromagnétique émise à l'intérieur de l'intervalle d'énergie (ou de fréquence) considéré.

Exercice 2 Utiliser l'ensemble canonique pour (i) déterminer la fonction de partition canonique d'un système de photons confinés dans un volume V en équilibre avec un thermostat et (ii) d'en déduire la distribution de Planck.

Exercice 3 Calculer l'énergie totale émise par un corps noir et montrer qu'elle varie en T^4 (loi de Stefan-Boltzmann).

4.2.3 Gaz de fermions sans interaction

Les propriétés physiques d'un métal sont dominées par le comportement des électrons de conduction. Quoiqu'il existe des interactions de Coulomb entre les électrons et entre les ions positifs du réseau cristallin et ces électrons, il est remarquable que le *modèle des électrons libres*, dans lequel les électrons sont traités comme un gaz parfait de fermions au voisinage de la température nulle est un excellent modèle pour les électrons de conduction dans un métal dans la plupart des circonstances.

La longueur d'onde thermique de Broglie, pour les électrons, à cause de leur très faible masse est typiquement bien plus grande que la distance moyenne entre électrons dans un métal.

Exercice 4 Estimer la longueur d'onde thermique de de Broglie d'un électron à température ambiante, la comparer à la distance inter-particulaire sachant que la densité typique des électrons de conduction dans un métal est $10^{29}/\text{m}^3$.

On doit donc traiter les électrons en utilisant la statistique de Fermi. Lorsqu'un gaz parfait est dominé par les effets quantiques on parle de gaz *dégénéré*.

Propriétés de l'état fondamental

Dans la limite des très basses température ($T \rightarrow 0$ ou $\beta \rightarrow \infty$) La distribution de Fermi-Dirac donne (équation 4.53) :

$$\bar{n}(\epsilon) = \begin{cases} 1 & \text{pour } \epsilon < \mu \\ 0 & \text{pour } \epsilon > \mu \end{cases} \quad (4.64)$$

Donc tous les états dont l'énergie est inférieure au potentiel chimique sont occupés, tandis que tous les états d'énergie supérieure au potentiel chimique sont vides. A $T=0$ K, le système est dans l'état fondamental. Pour trouver la valeur du potentiel chimique $\mu(T=0) = \epsilon_F$ à température nulle, qu'on appelle énergie de Fermi, on écrit :

$$N = \int_0^\infty \bar{n}(\epsilon) g(\epsilon) d\epsilon = \int_0^{\mu(T=0)} g(\epsilon) d\epsilon = V \int_0^{\epsilon_F} \frac{(2m)^{3/2}}{2\pi^2 \hbar^3} \epsilon^{1/2} d\epsilon \quad (4.65)$$

où d'après l'équation (3.33ter) $g(\epsilon) = V (2m)^{3/2} / (2\pi^2 \hbar^3) \sqrt{\epsilon}$ est la densité d'état d'énergie ϵ (Attention au facteur 2 supplémentaire par rapport à l'équation 3.33ter pour tenir compte de la dégénérescence de spin).

En effet, comme on ne peut placer au plus qu'une particule dans chaque état, on peut construire l'état fondamental du système, en ajoutant une à une chaque particule dans l'état d'énergie la plus basse accessible ; c'est ce que reflète l'équation (4.65). L'expression de la densité d'énergie est obtenue en dérivant l'expression (3.33).

Le calcul de (4.65) donne:

$$N = \frac{V}{3\pi^2} \left(\frac{2m\epsilon_F}{\hbar^2} \right)^{3/2} \quad (4.66)$$

ce qui permet de définir l'énergie de Fermi, énergie la plus élevée d'un état occupé à température nulle. De (4.66), on tire :

$$\epsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 \rho)^{2/3} \quad (4.67)$$

où $\rho = N/V$ est la densité volumique d'électrons. La quantité de mouvement est alors donnée par :

$$p_F = \sqrt{2m\epsilon_F} = (3\pi^2\rho)^{1/3}\hbar \quad (4.68)$$

A $T=0$ K, tous les états dont la quantité de mouvement est inférieure à p_F sont occupés et tous ceux pour lesquels elle est supérieure sont vacants. La frontière dans l'espace des quantités de mouvement entre états occupés et vacants à 0K est appelé *surface de Fermi*. Pour un gaz idéal de Fermi, cette surface est celle d'une sphère de rayon p_F . Notons que cette quantité de mouvement de mouvement (ou impulsion) de Fermi, peut être évaluée à partir de la relation de de Broglie $p = h/\lambda$ en prenant $\lambda \sim \rho^{-1/3}$ distance moyenne entre particules. On introduit aussi la température de Fermi T_F par

$$T_F = \epsilon_F/k \quad (4.69)$$

Il est alors facile de montrer que l'énergie moyenne par particule est $\langle\epsilon\rangle = \frac{3}{5}\epsilon_F$ et que l'énergie totale du système est donnée par $E = N\langle\epsilon\rangle = \frac{3}{5}N\epsilon_F$.

En effet :

$$\frac{\langle E \rangle}{N} = \frac{\int_0^{\epsilon_F} \epsilon g(\epsilon) d\epsilon}{\int_0^{\epsilon_F} g(\epsilon) d\epsilon} = \frac{\int_0^{\epsilon_F} \epsilon^{3/2} d\epsilon}{\int_0^{\epsilon_F} \epsilon^{1/2} d\epsilon} = \frac{3}{5}\epsilon_F \quad (4.69\text{bis})$$

La pression du gaz de fermions à 0K est

$$P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{N,T} = \frac{2}{3}\frac{\langle E \rangle}{V} = \frac{2}{5}\rho\epsilon_F \quad (4.70)$$

Ceci se déduit simplement du fait que puisque $S = 0$ à $T = 0$ K, $F = \langle E \rangle = N\langle\epsilon_F\rangle$, et $\partial V = -N\partial\rho/\rho^2$. Le fait que la pression soit non nulle même à température nulle est une conséquence du principe d'exclusion de Pauli qui n'autorise qu'une seule particule à avoir une impulsion nulle (2 si on tient compte du spin). On peut aussi comprendre simplement l'équation (4.70), en notant que dans une interprétation cinétique, la pression est reliée au taux de variation de l'impulsion des particules sur le mur. En prenant $dp/dt \propto p/\tau$ avec $\tau \propto L/(p_F/m)$, la pression due à N particules est proportionnelle à $Np_F^2/(mV) \propto \rho\epsilon_F$.

Propriétés thermodynamiques à basse température

L'un des grands succès du modèle des électrons libres et de la distribution de Fermi-Dirac, est d'expliquer la dépendance en température de la capacité calorifique d'un métal. Si les

électrons se comportaient comme un gaz parfait classique, on s'attendrait à une contribution à la capacité calorifique constante et égale à $3/2 Nk$. Expérimentalement on trouve une contribution beaucoup plus faible et qui varie linéairement avec la température, ce qui ne peut donc pas être expliqué par la mécanique statistique classique.

La température de Fermi est beaucoup plus grande que la température usuelle. Par exemple pour le cuivre, $T_F \approx 8.2 \times 10^4 \text{K}$, donc $T \ll T_F$. Ainsi donc à température suffisamment basse, on devrait être capable de comprendre le comportement d'un gaz de Fermi, comme celui qu'il a à température nulle. Effectivement, on peut considérer que, compte tenu de la valeur très élevée de la température de Fermi, les électrons de conduction sont à température nulle, même si le métal est lui-même à température normale.

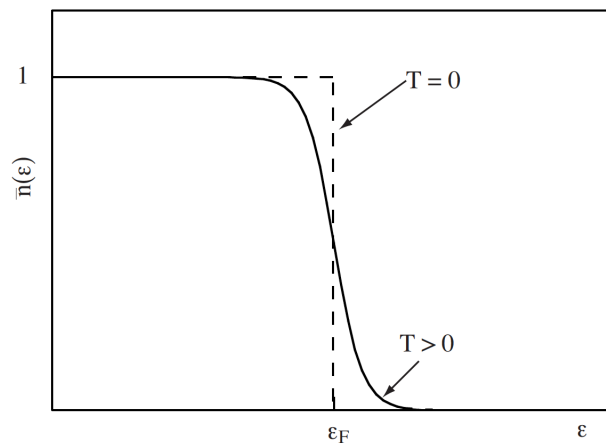


Figure 4.2 La distribution de Fermi-Dirac à température nulle et à $T \ll T_F$

Pour $0 \ll T \ll T_F$, les électrons qui ont une énergie de l'ordre de kT au-dessous de la surface de Fermi auront alors assez d'énergie pour occuper des états d'énergie de l'ordre de kT au dessus de l'énergie de Fermi. Ceux qui sont par contre trop profondément au-dessous de la surface de Fermi n'auront pas assez d'énergie thermique pour être excités thermiquement dans un état au-dessus de l'énergie de Fermi, donc seule une petite fraction des électrons de l'ordre de T/T_F des N électrons ont une probabilité raisonnable d'être excités. On écrit alors la capacité calorifique des électrons telle que $C_V \sim N_{eff} k \sim N \frac{T}{T_F} k$, où N_{eff} est le nombre d'électrons qui peuvent être excités thermiquement. Ce raisonnement qualitatif montre d'une part que la capacité calorifique des électrons de conduction est beaucoup plus faible que celle prédite par le théorème d'équipartition de l'énergie et qu'elle varie linéairement avec la température comme observé empiriquement.

On va maintenant établir l'expression quantitative de C_V valable pour des températures $T \ll T_F$. La variation d'énergie est donnée par :

$$\Delta E = E(T) - E(0) = \int_0^\infty \epsilon \bar{n}(\epsilon) g(\epsilon) d\epsilon - \int_0^{\epsilon_F} \epsilon g(\epsilon) d\epsilon \quad (4.71)$$

La conservation du nombre d'électrons s'écrit :

$$N = \int_0^\infty \bar{n}(\epsilon) g(\epsilon) d\epsilon = \int_0^{\epsilon_F} g(\epsilon) d\epsilon \quad (4.72)$$

En multipliant membre à membre l'équation (4.72) par ϵ_F , on a :

$$\int_0^{\epsilon_F} \epsilon_F \bar{n}(\epsilon) g(\epsilon) d\epsilon + \int_{\epsilon_F}^\infty \epsilon_F \bar{n}(\epsilon) g(\epsilon) d\epsilon = \int_0^{\epsilon_F} \epsilon_F g(\epsilon) d\epsilon \quad (4.73)$$

On utilise alors (4.73) pour réécrire (4.71) :

$$\Delta E = \int_{\epsilon_F}^\infty (\epsilon - \epsilon_F) \bar{n}(\epsilon) g(\epsilon) d\epsilon + \int_0^{\epsilon_F} (\epsilon_F - \epsilon) [1 - \bar{n}(\epsilon)] g(\epsilon) d\epsilon \quad (4.74)$$

La capacité calorifique est obtenue en différentiant ΔE par rapport à T . Le seul terme qui dépend de la température dans (4.74) est $\bar{n}(\epsilon)$, don on a :

$$C_V = \int_0^\infty (\epsilon - \epsilon_F) \frac{d\bar{n}(\epsilon)}{dT} g(\epsilon) d\epsilon \quad (4.75)$$

pour $kT \ll \epsilon_F$, la dérivée $d\bar{n}/dT$ est grande seulement pour ϵ voisin de ϵ_F (cf figure 4.2). justifiant l'approximation qui consiste à évaluer la densité d'états $g(\epsilon)$ à $\epsilon = \epsilon_F$, et à la sortir de l'intégrale dans (4.75).

$$C_V = g(\epsilon_F) \int_0^\infty (\epsilon - \epsilon_F) \frac{d\bar{n}}{dT} d\epsilon \quad (4.76)$$

On peut encore ignorer la dépendance en température du potentiel chimique μ dans $\bar{n}(\epsilon)$ qui est faible et remplacer μ par ϵ_F dans $\bar{n}(\epsilon)$. Avec cette approximation et (4.53):

$$\frac{d\bar{n}}{dT} = \frac{d\bar{n}}{d\beta} \frac{d\beta}{dT} = \frac{1}{kT^2} \frac{(\epsilon - \epsilon_F) e^{\beta(\epsilon - \epsilon_F)}}{(e^{\beta(\epsilon - \epsilon_F)} + 1)^2} \quad (4.77)$$

On pose enfin $x = (\epsilon - \epsilon_F)/kT$ et de (4.76) et (4.77) on peut écrire

$$C_V = k^2 T g(\epsilon_F) \int_{-\beta\epsilon_F}^\infty x^2 \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} dx \quad (4.78)$$

On peut remplacer la borne inférieure de l'intégrale par $-\infty$ parce que le facteur e^x dans l'intégrand est négligeable à $x = -\beta\epsilon_F$ pour les basses températures. Sachant de plus que

$\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \frac{e^x}{(e^x+1)^2} dx = \frac{\pi^2}{3}$ on obtient la capacité calorifique d'un gaz de Fermi idéal :

$$C_V = \frac{\pi^2}{2} Nk \frac{T}{T_F} \quad (T \ll T_F)$$

(4.79).